

**LAPORAN AKHIR PROYEK SISTEM KEAMANAN
IMPLEMENTASI ENKRIPSI DAN DEKRIPSI TEKS MENGGUNAKAN
ALGORITMA AES-128 CBC**



Disusun Oleh Kelompok 1 (Kelas C):

Christian Aprilio Sihite — NIM: 2401020151
Andrian Yuza Swanda — NIM: 2401020157
Muhammad Fauzi — NIM: 2401020160
Adhie Mulia Sembiring — NIM: 2401020165

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Proyek	3
1.4 Manfaat Proyek	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Dasar Teori.....	4
2.1.1 Keamanan Informasi	4
2.1.2 Kriptografi.....	4
2.1.3 Enkripsi dan Dekripsi	4
2.1.4 Block Cipher	4
2.2 Algoritma AES.....	4
2.3 Penelitian Terkait	5
BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM.....	6
3.1 Perancangan Sistem	6
3.2 Perancangan Keamanan	6
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	7
4.1 Implementasi Sistem.....	7
4.2 Implementasi Metode Kriptografi.....	7
4.3 Pengujian Keamanan	7
4.4 Analisis Hasil	8
BAB V PENUTUP	9
5.1 Kesimpulan	9
5.2 Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pertukaran data digital semakin meningkat. Data yang dikirim melalui jaringan internet sering kali mengandung informasi penting dan rahasia sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang memadai. Salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan informasi adalah dengan menerapkan teknik kriptografi.

Kriptografi merupakan ilmu yang digunakan untuk mengubah informasi asli (plaintext) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang (ciphertext). Salah satu algoritma kriptografi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Advanced Encryption Standard (AES). AES merupakan algoritma enkripsi simetris yang telah ditetapkan sebagai standar oleh National Institute of Standards and Technology (NIST).

Pada proyek ini dikembangkan aplikasi enkripsi dan dekripsi teks menggunakan algoritma AES-128 dengan mode operasi Cipher Block Chaining (CBC). Implementasi dilakukan secara manual tanpa menggunakan library AES sehingga seluruh proses seperti SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey, Key Expansion, dan CBC dapat dipelajari secara mendalam.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma AES-128 CBC tanpa menggunakan library AES?
2. Bagaimana proses enkripsi dan dekripsi teks menggunakan AES-128 CBC?
3. Bagaimana membangun aplikasi yang mampu melakukan enkripsi dan dekripsi secara benar?
4. Bagaimana menguji keberhasilan implementasi algoritma AES yang telah dibuat?

1.3 TUJUAN PROYEK

- Mengimplementasikan algoritma AES-128 CBC secara mandiri.
- Membuat aplikasi enkripsi dan dekripsi teks berbasis Python.
- Memahami mekanisme internal AES secara mendalam.
- Melakukan pengujian terhadap proses enkripsi dan dekripsi.

1.4 MANFAAT PROYEK

- **Manfaat Akademik:** Memberikan pemahaman mengenai implementasi algoritma kriptografi modern.
- **Manfaat Praktis:** Menyediakan aplikasi sederhana untuk mengamankan data teks.
- **Manfaat Pengembangan:** Menjadi dasar pengembangan aplikasi keamanan yang lebih kompleks.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DASAR TEORI

2.1.1 Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi informasi dari akses, perubahan, penyalahgunaan, atau kerusakan yang tidak sah. Secara umum, keamanan informasi sering dikaitkan dengan tiga aspek utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan berarti informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. Integritas berarti informasi tidak berubah tanpa izin. Ketersediaan berarti informasi tetap dapat digunakan saat dibutuhkan. Dalam project ini, aspek yang paling ditekankan adalah kerahasiaan. Data teks yang dimasukkan oleh pengguna akan dienkripsi menjadi ciphertext agar tidak dapat dibaca langsung oleh orang lain.

2.1.2 Kriptografi

Kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah pesan asli menjadi bentuk lain yang sulit dipahami. Dalam kriptografi, pesan asli disebut plaintext, sedangkan hasil enkripsi disebut ciphertext. Proses mengubah plaintext menjadi ciphertext disebut enkripsi, sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext disebut dekripsi. Kriptografi dapat dibagi menjadi kriptografi simetris dan asimetris. Kriptografi simetris menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Sementara itu, kriptografi asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat. AES termasuk kriptografi simetris, sehingga key yang digunakan untuk mengenkripsi data juga dipakai kembali untuk mendekripsi data.

2.1.3 Enkripsi dan Dekripsi

Enkripsi digunakan untuk menyembunyikan isi data agar tidak bisa dibaca secara langsung. Dalam sistem yang dibuat, pengguna memasukkan plaintext dan key, lalu program menghasilkan ciphertext dalam format Base64. Dekripsi dilakukan dengan memasukkan ciphertext dan key yang sama. Jika key benar dan ciphertext tidak rusak, sistem akan mengembalikan plaintext seperti semula.

2.1.4 Block Cipher

Block cipher memproses data dalam blok berukuran tetap. AES menggunakan ukuran blok 128-bit.

2.2 ALGORITMA AES

1. **Konsep Dasar AES:** AES adalah algoritma kriptografi simetris dengan ukuran blok 128-bit dan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit.
2. **Cara Kerja AES:** Algoritma ini bekerja melalui serangkaian transformasi berulang yang meliputi tahapan Key Expansion, AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan kembali ke AddRoundKey. Untuk varian AES-128, seluruh rangkaian proses transformasi komputasi tersebut dilakukan sebanyak 10 round.

3. Mode CBC: Cipher Block Chaining (CBC) menggunakan Initialization Vector (IV) sehingga ciphertext yang dihasilkan lebih aman dibanding mode ECB. Operasi perantaraan ini berjalan berdasarkan rumus matematis formal: $C_i = \text{AES}(P_i \text{ XOR } C_{i-1})$ dengan nilai awal $P_0 = \text{IV}$.

4. Kelebihan AES:

- Aman dan efisien dalam penggunaan resource komputasi.
- Telah diakui dan digunakan sebagai standar internasional.
- Sangat sulit dipecahkan dengan metode brute force.

5. Kekurangan AES:

- Membutuhkan mekanisme manajemen dan distribusi kunci yang aman.
- Sistem menjadi rentan jika proses implementasi logika kodenya tidak benar.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

- Dokumen standar resmi internasional NIST FIPS PUB 197 tentang spesifikasi Advanced Encryption Standard (AES).
- Karya Joan Daemen dan Vincent Rijmen selaku pakar kriptografi yang mengembangkan desain dasar algoritma Rijndael.
- Penelitian perbandingan AES dengan DES dan RSA yang secara empiris menunjukkan bahwa AES memiliki performa serta kecepatan yang jauh lebih baik.

BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 PERANCANGAN SISTEM

Sistem menerima input berupa plaintext dan kunci 16 karakter, kemudian melakukan proses enkripsi menggunakan AES-128 CBC dan menghasilkan ciphertext dalam format Base64.

Alur Jalannya Flowchart: Mulai → Input Plaintext dan Key → Validasi Key → Padding PKCS#7 → Key Expansion → Enkripsi AES CBC → Ciphertext → Selesai.

3.2 PERANCANGAN KEAMANAN

Mekanisme sistem keamanan yang diterapkan pada perancangan program ini meliputi:

- Penggunaan AES-128 sebagai core algoritma perlindungan utama.
- Penerapan CBC Mode untuk meningkatkan kekuatan keamanan rantai data.
- Pembangkitan IV acak sepanjang 16 byte untuk tiap sesi.
- Mekanisme penyesuaian bit menggunakan Padding PKCS#7.
- Validasi integritas data ciphertext saat proses dekripsi berjalan.
- Penyediaan fungsi error handling untuk memblokir key dan ciphertext yang tidak valid.

BAB IV

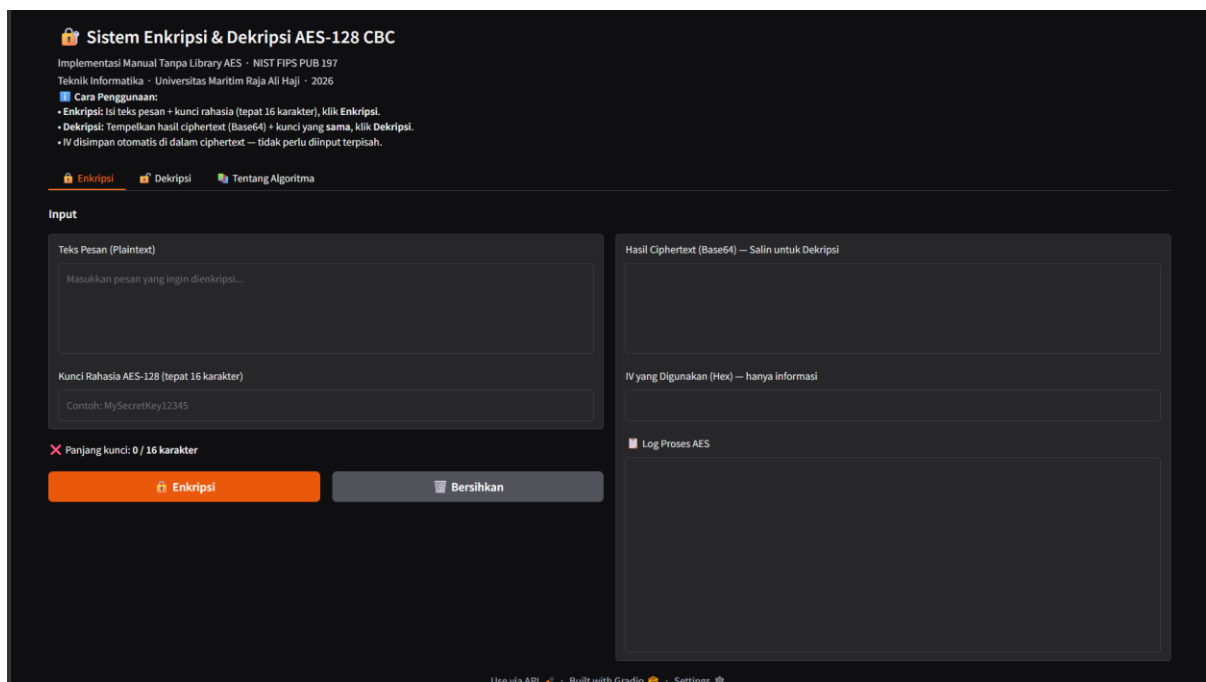
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 IMPLEMENTASI SISTEM

Bahasa Pemrograman: Python

Framework Antarmuka: Gradio

Komponen Program Utama: S-Box dan Inverse S-Box, Galois Field Multiplication, Key Expansion, SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey, CBC Encryption, CBC Decryption, serta fungsi PKCS#7 Padding.



4.2 IMPLEMENTASI METODE KRIPTOGRAFI

1. **Tahapan Proses Enkripsi:** Plaintext dikonversi menjadi byte → Padding PKCS#7 ditambahkan → IV acak dibuat → Key Expansion menghasilkan round key → Proses AES dijalankan sebanyak 10 round → Ciphertext dikonversi ke format teks Base64.
2. **Tahapan Proses Dekripsi:** Ciphertext Base64 diubah ke byte → Komponen IV dipisahkan → Logika AES Decrypt dijalankan → Bit tambahan padding dihapus → Pesan Plaintext asli ditampilkan kembali pada layar.

4.3 PENGUJIAN KEAMANAN

- **Pengujian Skenario 1 (Enkripsi):** Masukan parameter input berupa Plaintext = "Halo Dunia" dan Key = "1234567890abcdef". Hasil uji menunjukkan bahwa string data Ciphertext berhasil dihasilkan dengan aman oleh sistem.

- **Pengujian Skenario 2 (Dekripsi Sukses):** Mengeksekusi proses dekripsi data dengan menggunakan kata kunci rahasia yang benar. Hasil uji menunjukkan bahwa teks Plaintext berhasil dikembalikan secara utuh tanpa cacat data.
- **Pengujian Skenario 3 (Dekripsi Gagal):** Mengeksekusi proses dekripsi data dengan sengaja menggunakan kata kunci rahasia yang salah. Hasil uji menunjukkan bahwa sistem menolak proses dan secara otomatis menampilkan notifikasi error padding tidak valid.

4.4 ANALISIS HASIL

- **Kelebihan dan Keberhasilan:** Proses enkripsi berjalan dengan sangat baik, fungsi dekripsi akurat menghasilkan plaintext yang sama persis, serta penerapan metode CBC dan IV terbukti bekerja tepat sesuai konsep.
- **Kekurangan dan Limitasi:** Program saat ini hanya mendukung pengolahan data berupa teks string dan belum dibekali modul pendukung untuk enkripsi file dokumen.
- **Kendala Implementasi Kode:** Penulisan baris kode manual untuk fungsi MixColumns dan fungsi perluasan logika Key Expansion memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, serta validasi pembuangan padding memerlukan penanganan khusus agar tidak crash.
- **Analisis Keamanan:** Kombinasi arsitektur AES-128 CBC memberikan jaminan tingkat keamanan yang tinggi karena memanfaatkan umpan balik IV acak dinamis yang berkolaborasi dengan mekanisme penjalinan chaining bit antar blok data.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Implementasi algoritma AES-128 CBC berhasil dilakukan secara manual menggunakan Python tanpa mengandalkan library AES siap pakai. Sistem yang dibangun terbukti mampu melakukan proses enkripsi dan dekripsi teks dengan benar serta sukses menerapkan seluruh konsep keamanan kriptografi yang mematuhi standar internasional.

5.2 SARAN

- Menambahkan fitur pemrosesan berkas untuk melayani enkripsi file dokumen secara langsung.
- Menambahkan modul penyimpanan basis data untuk mengarsipkan riwayat log hasil enkripsi.
- Menambahkan cakupan pengujian performa komputasi waktu serta audit pengamanan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Daemen, J., & Rijmen, V. (2002). *The Design of Rijndael: The Advanced Encryption Standard*. Springer.

Menezes, A., van Oorschot, P., & Vanstone, S. (1996). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2001). *FIPS PUB 197: Advanced Encryption Standard (AES)*.

Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson.

<https://github.com/HUBfauzi/Sistem-Keamanan.git>

LAMPIRAN

1. Hasil Log Pengujian Enkripsi & Dekripsi:

Pengujian Enkripsi :

Sistem Enkripsi AES-128 CBC

Implementasi Manual Tanpa Library AES - NIST FIPS PUB 197
Teknik Informatika - Universitas Maritim Raja Ali Haji - 2026

Cara Penggunaan:

- Enkripsi: Isi teks pesan + kunci rahasia (tepat 16 karakter), klik Enkripsi.
- Dekripsi: Tempelkan hasil ciphertext (Base64) + kunci yang sama, klik Dekripsi.
- IV disimpan otomatis di dalam ciphertext — tidak perlu diinput terpisah.

Enkripsi

Dekripsi

Tentang Algoritma

Input

Teks Pesan (Plaintext)

Mata Kuliah Sistem Keamanan

Kunci Rahasia AES-128 (tepat 16 karakter)

KataKunci1Rahasia

☒ Panjang kunci: 16 / 16 karakter

Enkripsi

Bersihkan

Hasil Ciphertext (Base64) — Salin untuk Dekripsi

KKibut6t8cD4JA5gdnQFDg5+eaWmEwCraEKnK+KOLLRzCyoSNV50MG

IV yang Digunakan (Hex) — hanya informasi

90af1bade81703e099128229f9d014

Log Proses AES

Enkripsi Berhasil

Algoritma : AES-128-CBC
Panjang Key : 16 byte (128 bit)
Jumlah Round: 10
Plaintext : 27 byte
Setelah Pad: 32 byte
IV (hex) : 90af1bade81703e099128229f9d014
Ciphertext : 48 byte (IV + data)

Proses CBC:
1. Padding PKCS#7 ditambahkan
2. IV 16 byte digabungkan secara acak
3. Key Expansion → 44 round keys
4. AddRoundKey awal (Round 0)
5. 9x Loop: SubBytes → ShiftRows → MixColumns → AddRoundKey
6. Final Round (ke-10): SubBytes → ShiftRows → AddRoundKey (MixColumns dilewati) sesuai NIST FIPS 197
7. Output dikonversi ke Base64

Pengujian Dekripsi :

Sistem Enkripsi AES-128 CBC

Implementasi Manual Tanpa Library AES - NIST FIPS PUB 197
Teknik Informatika - Universitas Maritim Raja Ali Haji - 2026

Cara Penggunaan:

- Enkripsi: Isi teks pesan + kunci rahasia (tepat 16 karakter), klik Enkripsi.
- Dekripsi: Tempelkan hasil ciphertext (Base64) + kunci yang sama, klik Dekripsi.
- IV disimpan otomatis di dalam ciphertext — tidak perlu diinput terpisah.

Enkripsi

Dekripsi

Tentang Algoritma

Input

Ciphertext (Base64)

KKibut6t8cD4JA5gdnQFDg5+eaWmEwCraEKnK+KOLLRzCyoSNV50MG

Kunci Rahasia (harus sama dengan saat enkripsi)

KataKunci1Rahasia

☒ Panjang kunci: 16 / 16 karakter

Dekripsi

Bersihkan

Hasil Plaintext

Mata Kuliah Sistem Keamanan

Log Proses AES

Dekripsi Berhasil

Algoritma : AES-128-CBC
Panjang Key : 16 byte (128 bit)
Jumlah Round: 10
IV (hex) : 90af1bade81703e099128229f9d014
Ciphertext : 32 byte
Plaintext : 27 byte

Proses Dekripsi CBC:
1. Base64 dikonversi ke binary
2. IV dipisahkan (16 byte pertama)
3. Key Expansion → 44 round keys
4. Final Round Inverse: InvShiftRows → InvSubBytes → AddRoundKey
5. 9x Loop Inverse: AddRoundKey → InvMixColumns → InvShiftRows → InvSubBytes
6. AddRoundKey awal (Round 0)
7. Padding PKCS#7 dihapus